

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 4 : De l'équation différentielle à l'équation différentielle stochastique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Identifier dérive et diffusion

On considère les deux équations différentielles stochastiques suivantes :

$$(i) \quad dX_t = 0,05 X_t dt + 0,3 X_t dW_t, \quad (ii) \quad dX_t = 2(10 - X_t) dt + 0,5 dW_t.$$

- (a) Pour chacune, identifier la fonction dérive $a(X_t, t)$ et la fonction diffusion $b(X_t, t)$.
- (b) Dans laquelle des deux la diffusion dépend-elle du niveau X_t ? Qu'est-ce que cela signifie pour l'ampleur du hasard lorsque X_t est grand ou petit ?
- (c) Donner l'unité de a et l'unité de b , en supposant que X_t est en dirhams et t en années.

Exercice 2 — La règle de multiplication en action

On considère $dX_t = aX_t dt + bX_t dW_t$ avec $a = 0,1$, $b = 0,25$, et $X_t = 50$ à l'instant considéré.

- (a) Développer $(dX_t)^2 = (aX_t dt + bX_t dW_t)^2$ en trois termes, avant simplification.
- (b) À l'aide de la règle $dt \cdot dt = 0$, $dt \cdot dW = 0$, $dW \cdot dW = dt$, simplifier cette expression.
- (c) Calculer numériquement le coefficient de dt dans $(dX_t)^2$ pour les valeurs données.

Exercice 3 — Espérance et variance d'un petit accroissement

On considère $dX_t = 3 dt + 2 dW_t$.

- (a) Sur un petit intervalle $\Delta t = 0,01$, écrire l'accroissement approché $\Delta X \simeq 3 \Delta t + 2 \Delta W$, avec $\Delta W \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$.
- (b) Calculer $E(\Delta X)$ et $\text{Var}(\Delta X)$.
- (c) En déduire l'écart-type de ΔX . Comparer son ordre de grandeur à celui de $E(\Delta X)$: lequel domine sur un intervalle aussi court ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Exercice 4 — La version stochastique de l'équation d'ajustement du chapitre 3

Au chapitre 3 (exercice 2), l'équation déterministe $\dot{x} = a(\bar{x} - x)$ avait $a = 0,3$ et $\bar{x} = 100$. On lui ajoute maintenant un bruit constant, pour obtenir une première version (naïve) de sa contrepartie stochastique :

$$dX_t = 0,3 (100 - X_t) dt + 5 dW_t.$$

- (a) Identifier la dérive et la diffusion de cette EDS. La dérive est-elle la même fonction que celle du modèle déterministe du chapitre 3 ?
- (b) Calculer $(dX_t)^2$ à l'aide de la règle de multiplication, pour $X_t = 40$ (comme au chapitre 3).
- (c) Le tableau du cours indique que cette équation porte un nom (Ornstein-Uhlenbeck) et sera résolue au chapitre 9. Pourquoi ne peut-on pas, à ce stade du cours, se contenter de reprendre telle quelle la solution déterministe $x(t) = \bar{x} + (x_0 - \bar{x})e^{-at}$ trouvée au chapitre 3 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dérive contre diffusion, en ordre de grandeur

Une action cote $S_t = 120$ dirhams et suit $dS_t = 0,08 S_t dt + 0,35 S_t dW_t$.

- (a) Sur un intervalle $\Delta t = 0,01$ an (environ 2,6 jours), calculer la partie prévisible de la variation, $0,08 \times S_t \times \Delta t$.
- (b) Calculer l'écart-type de la partie imprévisible, $0,35 \times S_t \times \sqrt{\Delta t}$.
- (c) Comparer les deux ordres de grandeur. Qu'est-ce que ce résultat suggère sur la possibilité de prévoir l'évolution d'un prix sur quelques jours ?

Exercice 6 — Convertir un coefficient de diffusion en risque annuel

Un portefeuille de valeur $V_t = 1\,000\,000$ dirhams suit $dV_t = 0,06 V_t dt + 0,22 V_t dW_t$.

- (a) Calculer le taux de variance instantanée $b(V_t)^2 = (0,22 \times V_t)^2$, en dirhams² par an.
- (b) En déduire un écart-type annuel approximatif de la valeur du portefeuille, $0,22 \times V_t$ (obtenu en multipliant par $\sqrt{1 \text{ an}}$).
- (c) Un gérant annonce que son portefeuille a « une volatilité de 22 % ». Expliquer, à partir du calcul précédent, à quoi correspond exactement ce pourcentage.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) (i) : $a(X_t, t) = 0,05 X_t$, $b(X_t, t) = 0,3 X_t$. (ii) : $a(X_t, t) = 2(10 - X_t)$, $b(X_t, t) = 0,5$ (constante).
(b) Dans (i), la diffusion $0,3 X_t$ dépend du niveau : plus X_t est grand, plus l'ampleur absolue du hasard est grande (c'est le brownien géométrique du chapitre 2, où le risque porte sur le **rendement**). Dans (ii), la diffusion $0,5$ est **constante** : l'ampleur du hasard ne dépend pas du niveau de X_t .
(c) a s'exprime en dirhams par an (une vitesse de variation). b s'exprime en dirhams par $\sqrt{\text{an}}$ (conformément à l'échelle en racine carrée du temps de l'introduction).

(i) $dX = 0,05X dt + 0,3X dW$
diffusion proportionnelle à X

(ii) $dX = 2(10 - X)dt + 0,5 dW$
diffusion constante

Correction — Exercice 2

- (a) $(dX_t)^2 = (aX_t dt)^2 + 2(aX_t dt)(bX_t dW) + (bX_t dW)^2 = a^2 X_t^2 (dt)^2 + 2abX_t^2 dt dW + b^2 X_t^2 (dW)^2$.
(b) Avec $dt \cdot dt = 0$ et $dt \cdot dW = 0$, les deux premiers termes s'annulent. Avec $dW \cdot dW = dt$: $(dX_t)^2 = b^2 X_t^2 dt$.
(c) $b^2 X_t^2 = 0,25^2 \times 50^2 = 0,0625 \times 2500 = 156,25$. Donc $(dX_t)^2 = 156,25 dt$.

$$dt \cdot dt = 0$$

$$dt \cdot dW = 0$$

$$dW \cdot dW = dt$$

seul le produit $dW \cdot dW$ survit : c'est la source du calcul d'Itô

Correction — Exercice 3

- (a) $\Delta X \simeq 3 \times 0,01 + 2 \Delta W = 0,03 + 2 \Delta W$, avec $\Delta W \sim \mathcal{N}(0, 0,01)$.
(b) $E(\Delta X) = 3 \times 0,01 = 0,03$. $\text{Var}(\Delta X) = 2^2 \times 0,01 = 0,04$.
(c) Écart-type = $\sqrt{0,04} = 0,2$. L'écart-type (0,2) est **beaucoup plus grand** que l'espérance (0,03) : environ 6,7 fois plus. Sur un intervalle court, la partie **imprévisible** domine très largement la partie prévisible — c'est la manifestation numérique du fait que la diffusion est d'ordre $\sqrt{\Delta t}$ alors que la dérive est d'ordre Δt , bien plus petit quand Δt est petit.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Correction — Exercice 4

- (a) Dérive $a(X_t, t) = 0,3(100 - X_t)$, diffusion $b(X_t, t) = 5$ (constante). La dérive est **exactement** la même fonction que $\dot{x} = 0,3(100 - x)$ du chapitre 3 : on n'a fait qu'ajouter un terme de bruit à la loi de mouvement déterministe, sans toucher à la tendance.
(b) $(dX_t)^2 = b^2 dt = 5^2 dt = 25 dt$ (le terme ne dépend pas de X_t ici, car la diffusion est constante).
(c) La solution déterministe $x(t) = \bar{x} + (x_0 - \bar{x})e^{-at}$ décrit une **unique trajectoire**, entièrement fixée par x_0 . Or l'EDS comporte un terme de bruit $5 dW_t$ qui s'accumule au cours du temps : X_t n'est plus une valeur certaine à chaque date, mais une variable **aléatoire**, dont il faut décrire toute la loi de probabilité (espérance, variance, etc.), pas seulement une valeur centrale. La solution déterministe ne peut donc être, au mieux, que l'espérance de X_t — elle ne capture pas la dispersion introduite par le bruit.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $0,08 \times 120 \times 0,01 = 0,096$ dirham.
(b) $0,35 \times 120 \times \sqrt{0,01} = 0,35 \times 120 \times 0,1 = 4,2$ dirhams.
(c) La partie imprévisible (4,2 dirhams) est environ **44 fois plus grande** que la partie prévisible (0,096 dirham). Sur un horizon de quelques jours, le hasard domine si massivement la tendance qu'il est quasiment impossible de distinguer, dans une variation observée, ce qui relève de la dérive de ce qui relève du bruit : c'est précisément pourquoi la prévision à court terme des cours boursiers est si difficile, même lorsque la dérive μ est connue avec certitude.

Correction — Exercice 6

- (a) $b(V_t)^2 = (0,22 \times 1\,000\,000)^2 = 220\,000^2 = 48\,400\,000\,000$ dirhams² par an.
(b) Écart-type annuel $\approx 0,22 \times 1\,000\,000 = 220\,000$ dirhams.
(c) Le pourcentage «22 %» annoncé par le gérant est le coefficient de diffusion b **relatif** : il signifie que l'écart-type de la variation annuelle de la valeur du portefeuille représente environ 22 % de sa valeur actuelle, soit 220 000 dirhams pour un portefeuille de 1 000 000 dirhams — un chiffre concret de risque, directement utilisable pour évaluer combien le portefeuille peut typiquement fluctuer en un an.